

FYZ-21 Využívám zákon radioaktivní přeměny k předvídání chování radioaktivních látek.

Na test máš 30 minut (orientačně 2–5 minut na úlohu, u delších úloh víc). Pracuj samostatně. U výpočtů zapiš vztah, dosazení a výsledek s jednotkou, u otázek odpověz celou větou se zdůvodněním. Povolené: kalkulačka (s logaritmy) a Must know k lekci.

1. Pacient dostane při léčbě štítné žlázy jód ^{131}I (poločas 8,0 dne) o aktivitě 400 MBq. Jaká bude aktivita po 24 dnech? Kolik procent původní aktivity zbude po 40 dnech?
2. Za 30 hodin klesl počet nepřeměněných jader vzorku na $\frac{1}{64}$ původního počtu. Jaký je poločas přeměny?
3. V simulaci měření radioaktivního vzorku byla naměřena aktivita (po odečtení pozadí): t (min): 0; 5; 10; 15; 20; 25 a A (impulzy za minutu): 960; 680; 485; 342; 240; 170. a) Urči poločas přeměny. b) Předpověz aktivitu v čase 40 min. c) Proč naměřené hodnoty neleží přesně na teoretické křivce?
4. Vzorek obsahuje $2,0 \cdot 10^{12}$ jader kobaltu ^{60}Co (poločas 5,27 roku). Urči přeměnovou konstantu v s^{-1} a aktivitu vzorku. (1 rok $\approx 3,16 \cdot 10^7$ s)
5. Dřevěné uhlí z pravěkého ohniště má aktivitu uhlíku ^{14}C 0,080 Bq na gram uhlíku, uhlík z živých rostlin 0,23 Bq na gram (poločas 5 730 let). Jak staré je ohniště?
6. Uran $^{238}_{92}\text{U}$ se přemění postupně přeměnou α , pak β^- a pak znovu β^- . Zapiš všechny tři přeměny a urči, jaký nuklid vznikne na konci.
7. Odpad s jódem ^{131}I (poločas 8,0 dne) smí nemocnice vypustit, až jeho aktivita klesne na tisícinu původní hodnoty. Jak dlouho musí odpad skladovat?
8. Dva vzorky mají dnes stejnou aktivitu 1,0 MBq: vzorek A má poločas 2,0 hodiny, vzorek B 30 let. a) Který obsahuje víc jader a kolikrát? b) Jakou aktivitu bude mít každý zítra ve stejnou dobu? c) Který by byl horší při rozliti v laboratoři a proč?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- 24 dní = 3 poločasy:** $A = 400 \cdot \frac{1}{8} \text{ MBq} = 50 \text{ MBq}$; **40 dní = 5 poločasů:** $\left(\frac{1}{2}\right)^5 \approx 3,1\%$ – ověřuje: předpověď aktivity po celistvém počtu poločasů
- $\frac{1}{64} = \left(\frac{1}{2}\right)^6 \rightarrow$ **uplynulo 6 poločasů**, $T = \frac{30}{6} \text{ h} = 5 \text{ h}$ – ověřuje: určení poločasu ze zákona radioaktivní přeměny
- a) aktivita klesne na polovinu (480) asi za 10 min, na čtvrtinu (240) za 20 min $\rightarrow T \approx 10 \text{ min}$; b) 40 min = 4 poločasy:** $960 \cdot \frac{1}{16} = 60$ impulzů za minutu; **c) přeměny jader jsou náhodné, zákon platí statisticky a počty impulzů kolem křivky kolísají** – ověřuje: určení poločasu z naměřených dat a předpověď dalšího vývoje
 - Hledáme čas, kdy $A = \frac{960}{2} = 480$: podle tabulky asi v 10 min (485).
 - Kontrola: pokles na čtvrtinu (240) za 20 min = 2 poločasy, pokles každých 5 min asi $0,71 \approx 2^{-\frac{1}{2}}$ – souhlasí s $T = 10 \text{ min}$.
 - Předpověď: $A = A_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} = 960 \cdot 2^{-4} = 60$ impulzů za minutu.
 - Odchyly (např. 485 místo 480) způsobuje náhodný charakter přeměn.
- $\lambda = \frac{\ln 2}{T} = \frac{0,693}{5,27 \cdot 3,16 \cdot 10^7} \text{ s}^{-1} \approx 4,2 \cdot 10^{-9} \text{ s}^{-1}$; $A = \lambda N \approx 8,3 \cdot 10^3 \text{ Bq}$ – ověřuje: přeměnová konstanta a aktivita
- $t = \frac{T}{\ln 2} \ln \frac{A_0}{A} = \frac{5730}{0,693} \cdot \ln \frac{0,23}{0,080} \text{ let} \approx 8700 \text{ let}$ – ověřuje: použití zákona radioaktivní přeměny zpětně (datování)
 - $A = A_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} \Rightarrow \frac{A_0}{A} = 2^{\frac{t}{T}}$.
 - $\frac{A_0}{A} = \frac{0,23}{0,080} \approx 2,88$, tedy $\frac{t}{T} = \log_2 2,88 \approx 1,52$.
 - $t \approx 1,52 \cdot 5730 \text{ let} \approx 8700 \text{ let}$ (mezi 1 a 2 poločasy – odpovídá, zbyla asi třetina).
- ${}_{92}^{238}\text{U} \rightarrow {}_{90}^{234}\text{Th} + {}_2^4\text{He}$; ${}_{90}^{234}\text{Th} \rightarrow {}_{91}^{234}\text{Pa} + {}_{-1}^0\text{e} + \bar{\nu}$; ${}_{91}^{234}\text{Pa} \rightarrow {}_{92}^{234}\text{U} + {}_{-1}^0\text{e} + \bar{\nu}$; **na konci vznikne ${}_{92}^{234}\text{U}$ – jiný izotop uranu** – ověřuje: předpověď produktů radioaktivních přeměn
- $t = T \log_2 1000 \approx 8,0 \cdot 9,97 \text{ dne} \approx 80 \text{ dní (asi 10 poločasů, } 2^{10} = 1024)$ – ověřuje: předpověď doby poklesu aktivity
- a) $N = \frac{A}{\lambda} = \frac{AT}{\ln 2}$ – vzorek B obsahuje tolikrát víc jader, kolikrát má delší poločas, asi $1,3 \cdot 10^5$ krát; b) A: 24 h = 12 poločasů, $A \approx 1,0 \cdot 2^{-12} \text{ MBq} \approx 240 \text{ Bq}$; B prakticky stále 1,0 MBq; c) B – kontaminace by trvala desítky let, vzorek A za pár dní prakticky zmizí** – ověřuje: porovnání chování krátkodobého a dlouhodobého zářiče (aplikační úloha)
 - Při stejné aktivitě $A = \lambda N$ platí $N \propto \frac{1}{\lambda} \propto T$.
 - $\frac{N_B}{N_A} = \frac{T_B}{T_A} = \frac{30 \cdot 365 \cdot 24 \text{ h}}{2,0 \text{ h}} \approx 1,3 \cdot 10^5$.
 - Za 24 h: A prodělá 12 poločasů, $2^{-12} \approx 2,4 \cdot 10^{-4}$, tj. asi 240 Bq; B za den téměř nezeslábně.
 - Dlouhý poločas = dlouhodobé ohrožení; krátký poločas = velká aktivita, ale jen krátce.

Kritéria splnění výstupu

- Použije zákon $N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$ (i pro aktivitu) dopředu i zpětně – určí zbývající množství, poločas nebo dobu – aspoň ve třech ze čtyř úloh 1, 2, 5, 7.
- Z naměřených dat určí poločas, předpoví další hodnotu a vysvětlí statistický charakter přeměny (úloha 3).
- Vypočte přeměnovou konstantu a aktivitu a použije vztah $A = \lambda N$ k porovnání vzorků (úlohy 4, 8).
- Předpoví produkty přeměn α a β^- se zachováním nukleonového a protonového čísla (úloha 6) a slovně posoudí dlouhodobé chování zářiče (úloha 8).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Úlohu 3 lze nahradit simulací v Pythonu (Google Colab) nebo házením kostkami či mincemi – žák zapíše tabulku a vyhodnotí poločas. Pro slabší žáky volit jen celistvé násobky poločasu (bez logaritmu) a úlohu 4 vynechat. Pro silnější přidat výpočet aktivity z hmotnosti vzorku (molární hmotnost, Avogadrova konstanta) nebo předpověď kontaminace cesiem ${}^{137}\text{Cs}$ po jaderné havárii.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H26 Radioaktivita a ochrana (týden 13)